Домашнее задание 7

1. Доказать равенства:

а) $o(f)\cdot o(g)=o(f\cdot g)$; **б)** $f\cdot O(g))=O(f\cdot g)$; **в)** $O(f)+o(f)=O(f)$.

2. Верны ли равенства, если $x\to 0$:

а) $o(x)+x^2=o(x)$;

б) $(x+o(x))\left(\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)=\frac{x^3}{3}+o(x^3)$;

в) $e^{O(1)}=O(1)$;

г) $(x+x^2+o(x^2))^3=x^3+o(x^3)$.

3. Вычислить пределы:

а) $\lim\limits_{x\to 2}\frac{x^4-x^3+x^2-3x+2}{x^3-x^2-x+1}$;

б) $\lim\limits_{x\to -8}\frac{\sqrt[3]{9+x}+x+7}{\sqrt[3]{15+2x}+1}$;

в) $\lim\limits_{x\to\infty}(\sqrt{x^4+2x^2-1}-\sqrt{x^4-2x^2-1})$;

г) $\lim\limits_{x\to+\infty}(\sqrt[3]{x^3+3x^2}-\sqrt{x^2-2x})$;

д) $\lim\limits_{x\to a}\frac{\sin x-\sin a}{x-a}$;

е) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\sin(a+x)\sin(a+2x)-(\sin a)^2}{x}$;

ж) $\lim\limits_{x\to a}\frac{\ln x-\ln a}{x-a}$;

з) $\lim\limits_{x\to a}\frac{x^a-a^x}{x-a}$;

и) $\lim\limits_{x\to 1}\frac{\ln(2x^2-x)\cdot\ln(x^4+x^2-x)}{(\sqrt{x}-1)\cdot\ln(x^2+\cos\frac{\pi x}{2})}$;

к) $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^{x^2}-\cos x}{\sin^2 x}$.

4. Вычислить пределы:

а) $\lim\limits_{x\to 0}(\cos(\sin x))^{\frac{1}{\arcsin^2 x}}$; **б)** $\lim\limits_{x\to 1}\left(\operatorname{tg}\frac{\pi x}{4}\right)^{\frac{1}{\sqrt{x+3}-2}}$; **в)** $\lim\limits_{x\to 0}\frac{x\sqrt[3]{\cos x}-\sin x}{x^5}$; **г)** $\lim\limits_{x\to 0}\frac{((1+x)^{1/x}-e)^2}{\ln(x+\cos x)-x}$.